

发明专利申请书

一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置

申请号：202410789012.3

申请日：2024年06月20日

申请人：深圳新能源科技有限公司

发明人：陈志远 刘海涛 赵雪峰 孙丽华

权利要求书

1. 一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置，其特征在于，包括：

脉冲充电电路，包括DC-DC变换器和脉冲电流调制模块，DC-DC变换器输入端连接外部电源，输出端通过脉冲电流调制模块连接锂电池正负极；

温度监测模块，包括至少2个温度传感器，分别设置在锂电池正负极极耳和负极极耳附近，用于实时监测锂电池温度；

主控制器，分别与脉冲充电电路和温度监测模块电连接，根据温度信号调节脉冲充电电路的输出电流波形和幅值。

2. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述脉冲电流调制模块输出的充电电流波形为正弦波脉冲、方波脉冲或三角波脉冲中的一种，脉冲频率为0.1-10kHz，占空比为30%-80%。

3. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述主控制器内置多阶段充电策略，包括：预热阶段（温度 $<10^{\circ}\text{C}$ 时以0.1C-0.2C小电流预热）、快速充电阶段（ $15-40^{\circ}\text{C}$ 时以0.5C-3C脉冲电流快充）、恒压充电阶段（电压达截止电压95%时切换恒压）、涓流充电阶段（电流降至0.05C以下时以0.02C-0.05C维持）。

4. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述DC-DC变换器为同步整流Buck变换器，开关频率100-500kHz，转换效率不低于95%，输出电压3.0-4.5V，输出电流0-10A。

5. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述温度监测模块还包括电压采集电路和电流采集电路，主控制器根据电压、电流和温度信号综合调节充电策略。

6. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，所述主控制器基于安时积分法和开路电压法估算锂电池SOC，当SOC达80%时自动降低脉冲电流幅值，SOC达95%时切换涓流充电。

7. 根据权利要求1所述的快速充电装置，其特征在于，还包括通信接口模块，支持CAN总线、RS485或UART协议，用于与外部BMS进行数据交换，获取锂电池额定容量、内阻、循环次数和SOH参数。

说明书

【技术领域】

[0001] 本发明涉及锂电池充电技术领域，具体涉及一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置，适用于电动汽车、储能系统和消费电子产品的锂电池快速充电。

【背景技术】

[0002] 锂电池因其高能量密度和长循环寿命被广泛应用。传统CC-CV（恒流-恒压）充电方式在恒流阶段以恒定电流充电，但持续大电流充电会导致锂电池内部产生大量热量和锂枝晶生长，影响电池安全和寿命。脉冲充电通过在充电电流中引入间歇或波形调制，可以在充电间隙让锂离子有时间均匀扩散，减少浓差极化和锂枝晶形成。

【发明内容】

[0003] 本发明提供一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置。脉冲充电电路采用同步整流Buck变换器（效率 $\geq 95\%$ ，开关频率100-500kHz）将外部电源转换为可控脉冲电流，通过脉冲电流调制模块输出正弦波/方波/三角波脉冲（频率0.1-10kHz，占空比30%-80%）。温度监测模块在正负极极耳处各设一个温度传感器，实时采集温度。主控制器内置多阶段充电策略（预热→快充→恒压→涪流），基于安时积分+开路电压法估算SOC，根据温度、电压、电流综合调节充电参数。通信接口支持CAN/RS485/UART，可与外部BMS交换数据。

【附图说明】

图1为本发明快速充电装置的系统框图。

图2为本发明多阶段充电策略的充电曲线示意图。

附图标记：1-脉冲充电电路；2-温度监测模块；3-主控制器；4-通信接口模块；5-DC-DC变换器；6-脉冲电流调制模块；7-锂电池。

【摘要】

本发明公开了一种基于脉冲电流的锂电池快速充电装置，包括脉冲充电电路、温度监测模块和主控制器。脉冲充电电路输出频率0.1-10kHz、占空比30%-80%的脉冲电流，主控制器根据实时温度和多阶段充电策略调节充电参数，在保证充电速度的同时抑制锂枝晶生长，提高充电安全性和电池寿命。

图1 快速充电装置整体结构框图

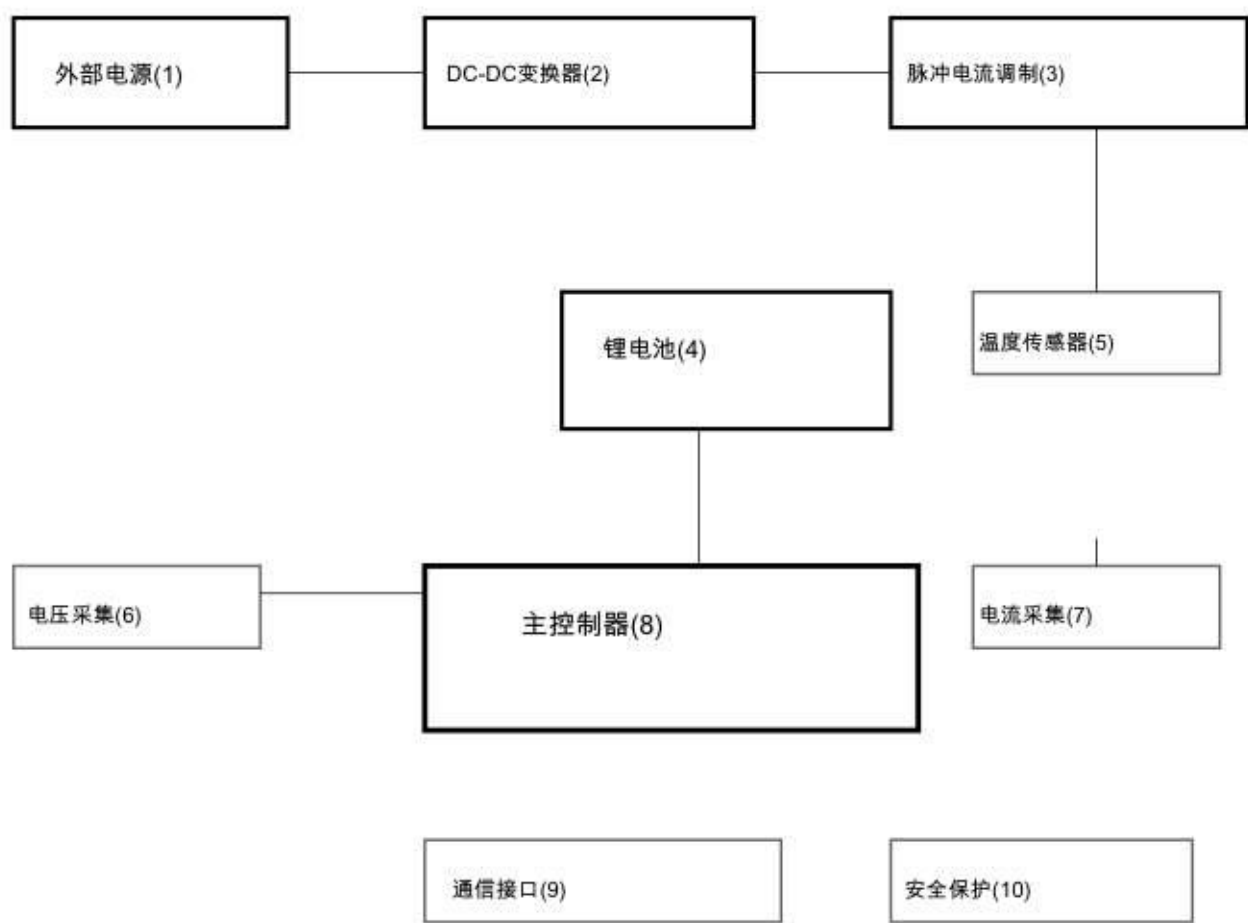


图2 脉冲充电电路原理图

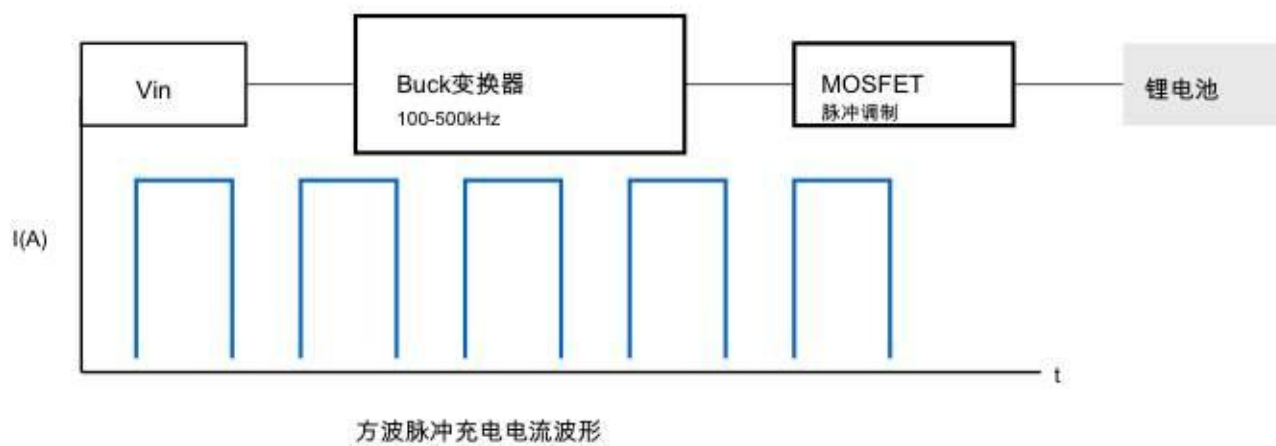


图3 多阶段充电策略流程图

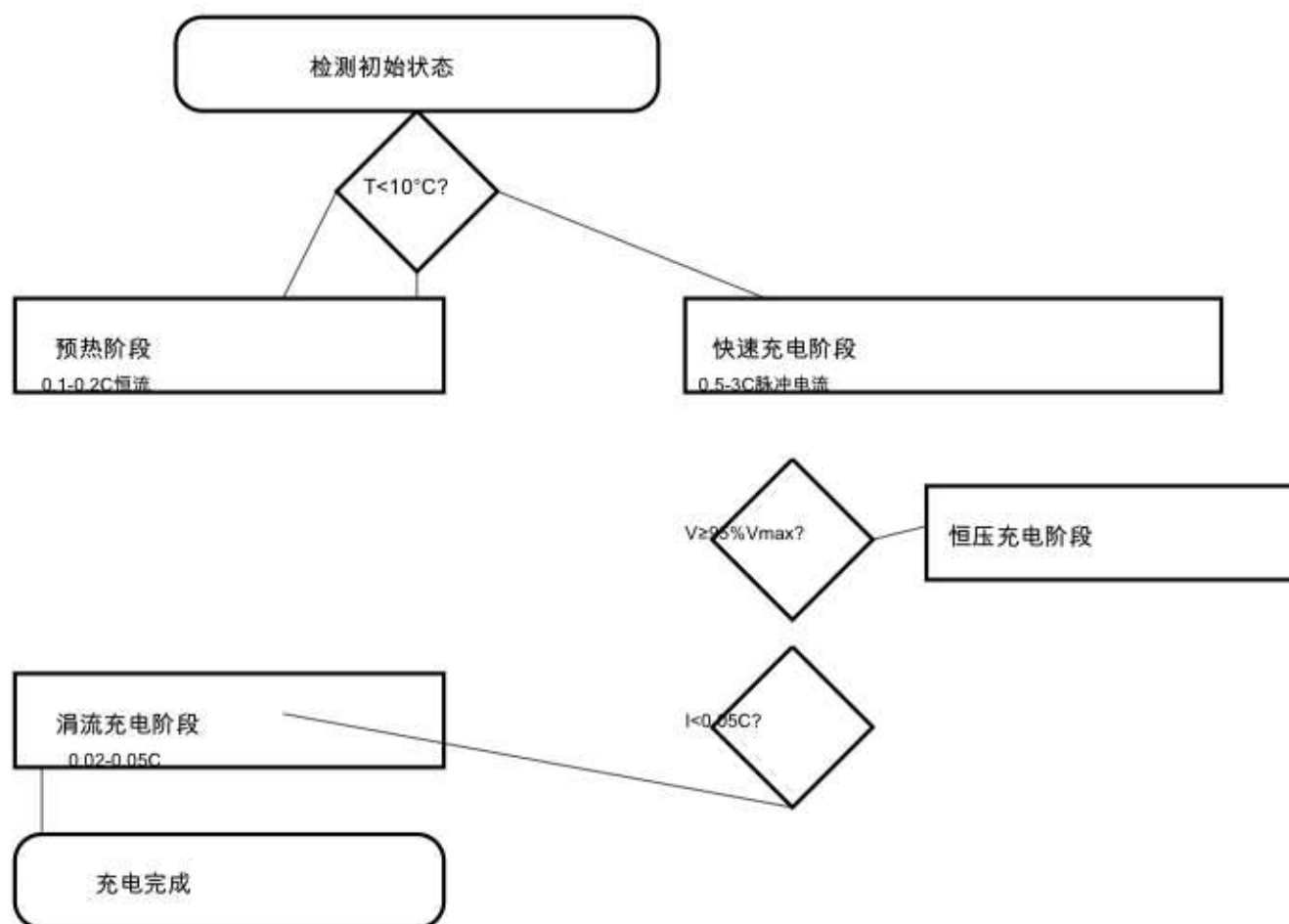


图4 充电曲线对比图

